

DEY EDUCATION

Dr. Tanoy Kumar Dey

[M.Sc., M.Tech., Ph.D, OVDF]

Gravitation Problem Set

1. নিউটনের মহাকর্ষের সূত্রটি লেখ। মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের সংজ্ঞা দাও। SI ও CGS পদ্ধতিতে ইহার মান লেখো।
2. মহাকর্ষীয় বিভব কাকে বলে? SI ও CGS পদ্ধতিতে ইহার একক কি? ইহার রাশিমালা নির্ণয় করো।
3. উচ্চতা ও গভীরতা বৃদ্ধির সাথে g এর মানের পরিবর্তন কিরূপে হয়? – রাশিমালা নির্ণয় করো।
4. পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্য g এর মানের পরিবর্তন কিরূপে হয়? কোনো বস্তুর ওজন পৃথিবীর কোথায় সর্বোচ্চ?
5. কেপলারের সূত্রগুলি লেখো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্র প্রমাণ করো।
6. মুক্তিবৈগ কাকে বলে?
7. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে হালকা গ্যাস পাওয়া যায় না কেন?
8. প্রমাণ করো, চাঁদের গতিবেগ 42% বৃদ্ধি পেলে, সেটি আর পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে না।
9. কৃত্রিম উপগ্রহে কোনো বস্তু ভারহীন বোধ হয় কেন?
10. পৃথিবীতে একজন ব্যক্তি সর্বাধিক 2m পর্যন্ত লাফাতে পারে। অন্য একটি গ্রহের পৃষ্ঠে সর্বাধিক কত উচ্চতা পর্যন্ত লাফাতে পারবে? (ঐ গ্রহের ঘনত্ব পৃথিবীর $\frac{1}{3}$ গুণ ও ব্যাসার্ধ পৃথিবীর $\frac{1}{4}$ গুণ)

- 11.পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় ও x গভীরতায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান সমান। x ও h এর মধ্যে সম্পর্ক লেখো।
- 12.পৃথিবীর অভিকর্ষজ ক্ষেত্রে চাঁদের স্থিতিশক্তি (v) ও গতিশক্তি (k) এর রাশিমালা নির্ণয় করো। এর থেকে চাঁদের মোট শক্তি বের করো। এর ঋনাত্মক চিহ্নের তাৎপর্য লেখো।
- 13.চাঁদের ভর পৃথিবীর ভরের $\frac{1}{80}$ অংশ এবং ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের $\frac{1}{4}$ অংশ চাঁদের পৃষ্ঠে ও পৃথিবীর পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণের তুলনা করো।
- 14.পৃথিবীর আন্বিক গতির জন্য মেরু অঞ্চলে ও নিরক্ষরেখায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মানের পার্থক্য কত? পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6400 km .
15. 10 kg ভরের কোনো বস্তুকে 10 m উচ্চ একটি মিনারের চূড়া থেকে 2 m/s বেগে খাড়া ভাবে উর্ধ্বে নিক্ষেপ করা হল। বস্তুটি ভূমিতে আঘাত করার পূর্ব মুহূর্তে তার গতিশক্তি কত হবে?
- 16.একটি লিফট f সমত্বরণে উঠছে। লিফটে দন্ডায়মান এক ব্যক্তি একটি বলকে লিফট সাপেক্ষ v বেগে উলম্বভাবে উপরে প্রক্ষেপ করল। t সময় পরে বলটি পুনরায় ব্যক্তির হাতে ফিরে এলো দেখাও $v = (f + g) \frac{t}{2}$
- 17.স্থিরাবস্থায় একটি বেলুন থেকে একটি পাথর খণ্ড ফেলা হল। গতির শেষ $\frac{1}{4} \text{ sec}$ এ এটি 81 ফুট অতিক্রম করে মাটিতে পড়ল। বেলুনের উচ্চতা ও ভূমি স্পর্শ করার সময়ে পাথরটির গতিবেগ নির্ণয় কর।
18. 400 m উঁচু একটি মিনার থেকে একটি পাথর ছেড়ে দেওয়া হল। একই সময়ে ভূ – পৃষ্ঠ থেকে অপর একটি পাথরকে 100 m/sec গতিবেগে উর্ধ্বমুখে উৎক্ষেপণ করা হল। কখন এবং কোথায় এরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে? ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)
- 19.একটি সরল দোলকের দৈর্ঘ্য 21% বৃদ্ধি পেলে তার পর্যায়কাল কত শতাংশ বৃদ্ধি পাবে?

20.প্রমাণ করো, যে চন্দ্রের গতিবেগ 42% বৃদ্ধি পেলে সেটি আর পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে না।

21. m ও M ভরের দুটি বস্তু প্রথমে পরস্পরের থেকে অসীম দূরত্বে ছিল। পারস্পরিক মহাকর্ষ বলে জন্য তারা একে অন্যের দিকে এগোতে লাগল। দুটি বস্তুর দূরত্ব যখন r , তখন প্রমাণ কর বস্তু দুটির পরস্পরের দিকে আগমন বেগ হয় $\sqrt{\frac{2G}{r}}(M + m)$.

22. একটি লিফট 2 m/sec^2 ত্বরণ নিয়ে উপরে উঠছে। যখন লিফটের বেগ 8 m/sec তখন লিফটের ছাদ থেকে একটি পেরেক পড়ল। লিফটের উচ্চতা 3 m হলে কতক্ষণ পরে পেরেকটি লিফটের মেঝেতে পৌঁছাবে?

23. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R . ভূ – পৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ এবং ভূগর্ভে একই গভীরতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ সমান হলে দেখাও যে, $h = \frac{1}{2}(\sqrt{5} - 1) R$.

24. প্রমাণ করো, যে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত বস্তু তার গতির শেষ এক সেকেন্ডে যে পথ যায়, তা বিনা বাঁধায় পড়ন্ত বস্তু প্রথম সেকেন্ডে যে পথ অতিক্রম করে তার সমান।

25. 1.8 sec এবং 2 sec পর্যায়কাল বিশিষ্ট দুটি দোলককে একসঙ্গে দোলানো হল। দ্রুততর গতির দোলকটি কত সেকেন্ড পরে অপর দোলকের চেয়ে বেশি স্পন্দন করবে?

26. সরল দোলকের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি x হলে দোলন কাল T_1 থেকে বেড়ে T_2 হয়। প্রমাণ করো,

$$g = \frac{4\pi^2 x}{T_2^2 - T_1^2}$$

27. ভূ – পৃষ্ঠের কোন স্থানে একটি সেকেন্ড দোলক ঠিক সময় দেখায়। কিন্তু পর্বত শৃঙ্গে নিয়ে গেলে দৈনিক 20 sec পিছিয়ে যায়। পর্বত শৃঙ্গের উচ্চতা কত?

28.পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে 300 km উর্ধ্বে থেকে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বৃত্তাকার পথে পৃথিবী পরিক্রমা করছে । ঐ উপগ্রহের গতিবেগ নির্ণয় করো । (পৃথিবীর ব্যাসার্ধ = 6400 km ও $g = 980 \text{ cm/sec}^2$)

29.পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে একটি বস্তুকে ছেড়ে দেওয়া হল । পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R হলে দেখাও যে বস্তুটি $R \left[2g \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{0} \right) \right]^{\frac{1}{2}}$ বেগে ভূমি স্পর্শ করবে ।

30.যদি পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব অর্ধেক করা হয়, তাহলে কতদিনে বছর হবে ?

